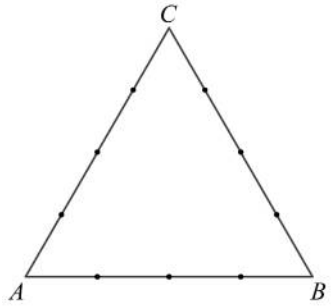
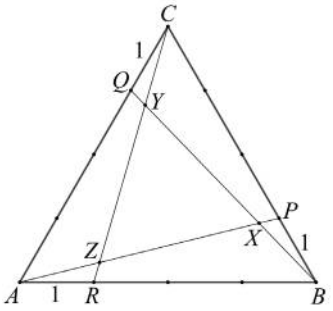
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Az *ABC* szabályos háromszög mindhárom oldalát 3-3 osztóponttal négy egyenlő részre osztottuk.



a) Hány olyan négyszög van, melynek mind a négy csúcsa a háromszög oldalain kijelölt 9 pont közül való úgy, hogy a négyszögnek a háromszög mindegyik oldalán van legalább egy csúcsa?
(Két négyszöget különbözőnek tekintünk, ha legalább egy csúcsukban különböznek.)

Jelölje a 4 egység oldalú *ABC* szabályos háromszög *BC* oldalának *B*-hez közelebbi negyedelőpontját *P*, a *CA* oldal *C*-hez közelebbi negyedelőpontját *Q*, az *AB* oldal *A*-hoz közelebbi negyedelőpontját pedig *R*. Jelölje továbbá *AP* és *BQ* szakaszok metszéspontját *X*, *BQ* és *CR* szakaszok metszéspontját *Y*, végül *CR* és *AP* szakaszok metszéspontját *Z*.



b) Határozza meg az *XYZ* háromszög területét!

a)	5 pont	
b)	11 pont	
Ö.:	16 pont	

